BALANCE HÍDRICO INTEGRADO Y GOBERNANZA DE LA ESCASEZ EN EL VALLE DE TULUM
INTEGRATED WATER BALANCE AND SCARCITY GOVERNANCE IN THE TULUM VALLEY

Jiménez, Luis F.[1]
Instituto del Agua de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas
Universidad Católica de Cuyo- San Juan, Argentina

Resumen

El Valle de Tulum, principal oasis poblacional y productivo de la provincia de San Juan, enfrenta durante el siglo XXI un escenario de creciente escasez hídrica, caracterizado por mayor variabilidad de los aportes del río San Juan, presión sobre el acuífero subterráneo y concurrencia entre diferentes demandas. El presente trabajo desarrolla un balance hídrico integrado a partir de los balances parciales del sistema de embalses Caracoles–Punta Negra–Ullum, abastecimiento de agua potable, riego agrícola, reúso y acuífero subterráneo. Se propone interpretar el balance hídrico óptimo no como una asignación rígida de volúmenes, sino como una regla de administración de las reservas superficiales y subterráneas, adaptable a las condiciones hidrológicas y al estado de almacenamiento del sistema. Bajo las hipótesis consideradas, se establece una demanda óptima de referencia para riego del orden de 759–760 Hm³/año, junto con aproximadamente 90 Hm³/año de abastecimiento superficial de agua potable, 90 Hm³/año susceptibles de reúso, 150–156 Hm³/año de evaporación desde embalses y aproximadamente 200 Hm³/año como referencia para la recuperación o recarga del acuífero. Estos análisis pretenden aportar evidencia científica y escenarios para futuros acuerdos de gobernanza sustentados en la academia, la política y las instituciones y usuarios.

Palabras clave: balance hídrico; reservas hídricas; gobernanza del agua; Valle de Tulum; escasez hídrica.

Abstract

The Tulum Valley, the main population and productive oasis of San Juan Province, faces a growing water scarcity scenario in the twenty-first century, characterized by greater variability in San Juan River inflows, increasing pressure on groundwater reserves, and competing water demands. This paper develops an integrated water balance based on the partial balances of the Caracoles–Punta Negra–Ullum reservoir system, drinking water supply, agricultural irrigation, water reuse, and the groundwater system. The optimal water balance is proposed not as a rigid allocation of volumes, but as a rule for the management of surface-water and groundwater reserves, adaptable to hydrological conditions and the storage status of the system. Under the assumptions considered, the optimal reference demand for agricultural irrigation is approximately 759–760 hm³/year, together with approximately 90 hm³/year of surface water for drinking water supply, 90 hm³/year potentially available for reuse, 150–156 hm³/year of reservoir evaporation, and approximately 200 hm³/year as a reference for aquifer recovery or recharge. These analyses are intended to provide scientific evidence and scenarios for future water-governance agreements based on academia, politics, and institutions and water users.

Keywords: water balance; water reserves; water governance; Tulum Valley; water scarcity.

1. Introducción

San Juan es una provincia árida cuya organización territorial, económica y social se encuentra estrechamente vinculada con la disponibilidad de agua proveniente de la cordillera de los Andes. El Valle de Tulum concentra la mayor parte de la población provincial y una proporción significativa

1 Ingeniero y Director del Instituto del Agua de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo. Su trayectoria profesional y académica se ha desarrollado durante más de cinco décadas en planificación, gestión integral y evaluación de recursos hídricos, con especial referencia a la provincia de San Juan y a sus sistemas de regulación y aprovechamiento.

de su actividad agrícola, industrial y de servicios. En este contexto, la seguridad hídrica del oasis depende de la interacción entre los aportes del río San Juan, la regulación proporcionada por los embalses, el sistema de distribución superficial, las reservas del acuífero y la capacidad de reutilizar y recargar agua.

Durante el siglo XX, la política hídrica provincial estuvo fuertemente asociada al desarrollo de infraestructura destinada a captar, almacenar, regular y distribuir el recurso. La construcción de los embalses de Ullum, Caracoles y Punta Negra, junto con obras de impermeabilización de canales, drenajes y redes de distribución, permitió aumentar la capacidad de regulación. Sin embargo, la capacidad de almacenamiento no equivale a disponibilidad renovable: los embalses redistribuyen el agua en el tiempo, pero no generan nuevos aportes.

El diagnóstico elaborado por el Instituto del Agua de la Universidad Católica de Cuyo identifica problemas estructurales que obligan a revisar la lógica de administración: distribución de agua de riego predominantemente por oferta, baja eficiencia global, presión creciente sobre el acuífero, insuficiente recarga y una cultura hídrica construida durante condiciones históricas de mayor disponibilidad relativa (Instituto del Agua, 2025).

El cambio de contexto permite distinguir dos paradigmas. El primero, característico de buena parte del siglo XX, puede denominarse paradigma de abundancia relativa: el problema central era captar, almacenar y distribuir una oferta disponible. El segundo, propio del siglo XXI, es un paradigma de escasez: además de distribuir, es necesario decidir cuánto consumir, cuánto reservar, cuánto reutilizar y cuánto recargar. El desafío deja de ser solamente administrar caudales y pasa a ser administrar reservas.

El objetivo del presente trabajo es formular un balance hídrico integrado del Valle de Tulum y proponer su utilización como regla de administración conjunta de las reservas superficiales y subterráneas. El trabajo no pretende definir decisiones políticas ni asignaciones jurídicas. Su propósito es aportar una base académica cuantitativa para futuros acuerdos de gobernanza y para la eventual adecuación del marco institucional a las condiciones de escasez del siglo XXI.

2. Marco conceptual: de la administración de caudales a la administración de reservas

Un balance hídrico constituye, en esencia, una aplicación del principio de conservación de la masa. Sin embargo, cuando se utiliza como instrumento de planificación, su valor excede la contabilidad física. Permite distinguir entradas, salidas, transferencias internas y variaciones de almacenamiento, y hace explícita la relación entre decisiones presentes y disponibilidad futura. Los enfoques de contabilidad hídrica recomiendan precisamente integrar oferta, demanda, retornos y almacenamiento para evitar interpretar cada uso como un sistema independiente (FAO, 2017).

ΔS = Entradas − Salidas

En el Valle de Tulum, esta expresión debe aplicarse simultáneamente a distintos reservorios. El agua superficial puede almacenarse en los embalses, derivarse al abastecimiento humano o al riego, infiltrarse y recargar el acuífero. El agua subterránea puede extraerse para consumo urbano o agrícola. Parte del agua potable utilizada retorna como efluente y, luego de tratamiento, puede convertirse en agua de reúso. Por lo tanto, una misma unidad de agua puede atravesar varios subsistemas antes de abandonar el ámbito de análisis.

La hipótesis central de este artículo es que el balance óptimo no debe entenderse como una distribución fija de volúmenes, sino como una regla de administración de las reservas. Una regla de esta naturaleza debe responder, al menos, a cuatro variables: aporte anual del río, almacenamiento de los embalses, estado del acuífero y demandas prioritarias.

Asignación(t) = f [aporte del río(t), almacenamiento(t), estado del acuífero(t), demandas(t)]

3. Metodología

El estudio utiliza como fuente principal los esquemas de balance y simulaciones elaborados por el Instituto del Agua de la Universidad Católica de Cuyo para el Valle de Tulum (Instituto del Agua, 2025). Los valores se organizan en cuatro subsistemas: embalses, abastecimiento de agua potable,

REVISTA CUADERNOS Año 11 Nº 16 ISBN: 2545-6180

riego agrícola y acuífero subterráneo. Posteriormente se integran en un balance conjunto.

Metodológicamente se distinguen tres niveles. La situación actual describe el funcionamiento observado o estimado del sistema; el balance óptimo establece valores de referencia asociados a una utilización más eficiente; y los escenarios hidrológicos permiten evaluar cómo deben modificarse las reglas cuando cambia el aporte del río o el almacenamiento. Esta separación es necesaria porque las cifras contenidas en los esquemas originales corresponden a condiciones y simulaciones diferentes y no deben sumarse automáticamente como si pertenecieran a un único año.

El análisis adopta como unidad de volumen el hectómetro cúbico por año (Hm³/año). Los valores numéricos se presentan como referencias de planificación y no como mediciones definitivas. En particular, las cifras de infiltración agrícola y recarga gestionada se mantienen conceptualmente separadas hasta contar con una caracterización hidrogeológica que permita determinar qué fracciones constituyen retornos efectivos al acuífero.

4. Resultados

4.1. Balance del sistema de embalses

Los embalses Caracoles, Punta Negra y Ullum conforman un sistema de regulación en cascada. Para una condición simulada, los antecedentes consignan un ingreso del río de aproximadamente 1.213,6 Hm³/año, una derivación para riego de 759,01 Hm³/año, alrededor de 87 Hm³/año para abastecimiento de agua potable, una evaporación de 155,83 Hm³/año y excedentes hacia el río del orden de 211,76 Hm³/año (Instituto del Agua, 2025).

Estos valores no deben interpretarse como términos independientes de una única ecuación cuando se incorporan los volúmenes almacenados en cada embalse, porque el esquema contiene transferencias internas de la cascada y estados de almacenamiento. La conclusión relevante para la planificación es que el sistema de embalses proporciona regulación temporal, pero la sustentabilidad depende del aporte renovable y de la regla con que se administren los almacenamientos.

4.2. Balance del agua potable y reúso

El abastecimiento poblacional combina agua superficial y subterránea. Los esquemas analizados representan aproximadamente 87–90 Hm³/año de aporte superficial y un volumen semejante proveniente de perforaciones. El sistema urbano genera, a su vez, efluentes que después del tratamiento pueden destinarse parcialmente a usos agrícolas. El balance integrado considera del orden de 90 Hm³/año de agua susceptible de reúso.

Esta relación introduce un principio de circularidad: agua de primera utilización, consumo urbano, tratamiento y reúso agrícola. La reutilización no incrementa el aporte natural del río, pero reduce la necesidad de extraer agua adicional de las fuentes primarias y permite reservar agua de mejor calidad para usos que la requieren.

4.3. Riego agrícola y demanda óptima

La estimación de aproximadamente 759 Hm³/año como volumen anual de referencia para distribuir en la red de riego surge del modelo de simulación sobre la administración del agua del Valle de Tulum desarrollado por Oscar Dolling en el marco del Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (Dolling, s. f.). El presente trabajo adopta ese resultado como insumo técnico para la construcción del balance hídrico óptimo y su posterior interpretación como regla de administración de las reservas.

El significado de este valor es fundamental: no constituye una garantía de entrega anual, sino una referencia de necesidad bajo determinadas condiciones de superficie, cultivos y eficiencia. La diferencia entre distribución por oferta y distribución por demanda permite liberar volúmenes que pueden destinarse a otras funciones del sistema, especialmente conservación de reservas y recarga.

Los antecedentes económicos muestran, además, que la productividad estimada del agua aumenta al reducir el volumen distribuido desde 1.200 Hm³/año hacia valores próximos a 759–800 Hm³/año. Los indicadores presentados son aproximadamente 0,127 USD/m³ para 1.200 Hm³/año, 0,19

USD/m³ para 800 Hm³/año y 0,20 USD/m³ para 759 Hm³/año (Instituto del Agua, 2025). Esto refuerza la idea de que mayor entrega no implica necesariamente mayor valor productivo.

4.4. Balance del acuífero subterráneo

El acuífero constituye la principal reserva estratégica de largo plazo. Los antecedentes consignan aproximadamente 87 Hm³/año de extracción para agua potable y 348 Hm³/año para riego, totalizando cerca de 435 Hm³/año. Paralelamente, se estima una infiltración desde las áreas cultivadas del orden de 200 Hm³/año.

$$\Delta SA = RN + RI + RG - EAP - ER$$

donde ΔSA representa la variación del almacenamiento subterráneo; RN, la recarga natural; RI, la infiltración procedente del riego; RG, la recarga gestionada; EAP, la extracción para abastecimiento humano; y ER, la extracción para riego.

No corresponde identificar la diferencia entre 435 Hm³/año de extracción y 200 Hm³/año de infiltración como déficit definitivo, porque el esquema no cuantifica en el mismo nivel todas las posibles recargas naturales, laterales o inducidas. Sí puede afirmarse que la magnitud de la extracción obliga a tratar el acuífero como reserva finita y estratégica, y no como fuente complementaria ilimitada.

4.5. Balance integrado y condición de referencia

El esquema conjunto elaborado por el Instituto del Agua sintetiza una situación actual de utilización superficial del orden de 1.347 Hm³/año y plantea una condición deseada basada en aproximadamente 760 Hm³/año para riego, 90 Hm³/año de agua potable superficial, 90 Hm³/año de reúso, 150 Hm³/año de evaporación y alrededor de 200 Hm³/año como referencia para la recarga del acuífero.

Estos valores no deben sumarse mecánicamente como si todos representaran consumos consuntivos. El reúso es una transferencia interna y la recarga constituye almacenamiento dentro del sistema ampliado. El valor del balance integrado radica, precisamente, en mostrar que la misma agua puede cumplir funciones sucesivas y que las decisiones de un subsistema modifican la disponibilidad de los demás.

5. El balance óptimo como regla de administración de las reservas

El aporte principal de la propuesta consiste en reinterpretar el balance óptimo. En lugar de fijar un volumen constante para cada uso, se establece una jerarquía de decisiones condicionada por el estado del sistema. La disponibilidad anual debe entenderse como la suma del aporte renovable y la fracción de reservas que puede utilizarse sin comprometer su recuperación.

Oferta renovable + reservas iniciales = consumos + recuperación/conservación + reservas finales

En años hidrológicamente favorables, el objetivo debería ser satisfacer demandas eficientes y utilizar los excedentes para recuperar almacenamientos superficiales y subterráneos. En años medios, la regla debería buscar equilibrio entre demandas y reservas. En años secos, las reservas pueden complementar la oferta, pero mediante extracciones controladas. En una secuencia prolongada de sequía, la administración debe introducir restricciones progresivas y reforzar la priorización de usos.

Las simulaciones de referencia distinguen años con aportes de 1.200 Hm³ y años con 800 Hm³. En los escenarios de menor aporte, los excedentes disponibles para recarga pueden reducirse a cero y el almacenamiento adquiere una función decisiva. Por ello, la demanda óptima de 759–760 Hm³/año no puede convertirse en una obligación rígida de entrega: es una referencia técnica subordinada a la hidrología y al estado de las reservas.

Esta regla también modifica la interpretación del acuífero. En un sistema integrado, embalses y acuífero constituyen dos formas de almacenamiento con escalas temporales diferentes. Los embalses permiten regulación estacional e interanual; el acuífero puede funcionar como reserva estratégica para secuencias deficitarias más prolongadas. La política racional consiste en recuperar reservas durante períodos favorables y utilizarlas prudentemente durante períodos críticos.

REVISTA CUADERNOS Año 11 Nº 16 ISBN: 2545-6180

6. De la abundancia del siglo XX a la gobernanza de la escasez del siglo XXI

El marco jurídico e institucional del agua en San Juan se desarrolló sobre una realidad histórica diferente. El Código de Aguas vigente, Ley 190-L, regula el aprovechamiento, conservación y preservación de los recursos hídricos públicos y reconoce al Departamento de Hidráulica como autoridad administrativa competente. La Ley 13-A asigna a dicho organismo el gobierno, administración y policía de las aguas de la provincia (Provincia de San Juan, 2014a, 2014b).

El problema no consiste en desconocer la validez histórica de ese sistema, sino en analizar si sus instrumentos permiten responder adecuadamente a una nueva realidad. El siglo XX estuvo dominado por la expansión de infraestructura y por la necesidad de aprovechar una oferta relativamente más abundante. El siglo XXI exige incorporar escasez, variabilidad, reservas subterráneas, reúso, información en tiempo real y flexibilidad en las entregas.

En este sentido, el propio Plan de Gestión Integral de los Recursos Hídricos de San Juan ha planteado la necesidad de discutir reformas de la Ley 190-L, incluyendo caudales de recarga, cuotas para usos y entregas flexibles según demanda, y reformas de la Ley 13-A orientadas, entre otros aspectos, a participación e información hídrica (Departamento de Hidráulica de San Juan, 2023). La propuesta del presente trabajo se inscribe en esa discusión, pero desde una función específicamente académica.

7. Los tres pilares de la nueva gobernanza hídrica



Figura 1. Los tres pilares de la gobernanza hídrica y la regla de administración de las reservas.

Fuente: elaboración propia.

La gobernanza no puede ser definida por un único actor. El modelo propuesto reconoce tres pilares: academia, política e instituciones y usuarios. Cada sector refleja conocimientos, visiones, responsabilidades e intereses diferentes. La fortaleza del sistema no surge de eliminar esas diferencias, sino de construir procedimientos para hacerlas explícitas, contrastarlas con las restricciones físicas y transformarlas en acuerdos.

La academia aporta conocimiento científico, balances, modelos matemáticos, escenarios, indicadores y evaluación de alternativas. Su función es reducir incertidumbre y hacer visibles las consecuencias de distintas decisiones. La academia estudia, modela y propone; no sustituye la decisión colectiva.

La política aporta legitimidad democrática para definir prioridades, compatibilizar objetivos y promover las políticas públicas y reformas legales que correspondan. Los modelos técnicos pueden delimitar restricciones y mostrar consecuencias, pero no reemplazan la responsabilidad política de decidir entre objetivos legítimos en competencia.

Las instituciones y los usuarios aportan conocimiento operativo y territorial, derechos, necesidades e intereses concretos, además de capacidad de implementación. Su participación resulta indispensable porque una regla técnicamente consistente que no pueda ser aplicada, controlada o socialmente comprendida carece de eficacia.

El centro del triángulo no está ocupado por ninguno de los tres actores, sino por la regla de administración de las reservas. Esa ubicación expresa que la restricción física del sistema es común a todos. Ningún pilar posee por sí solo toda la información, toda la legitimidad social ni toda la capacidad de implementación. La gobernanza surge del diálogo, la cooperación y el acuerdo.

8. El papel de la academia y del Instituto del Agua

Los balances desarrollados por el Instituto del Agua de la Universidad Católica de Cuyo deben interpretarse como aportes a ese proceso. No pretenden definir unilateralmente cuánto corresponde a cada uso ni sustituir las competencias de los organismos públicos. Su finalidad es proporcionar una base científica y cuantitativa para la discusión.

El balance permite formular preguntas que preceden a la decisión: ¿qué ocurre con el acuífero si aumenta la extracción?, ¿cuánto puede reservarse en años favorables?, ¿qué efecto tiene distribuir por demanda en lugar de por oferta?, ¿cuándo resulta posible recargar?, ¿cuánto puede aportar el reúso?, ¿cómo cambia la respuesta frente a una secuencia de años secos? La academia no responde por sí sola qué alternativa debe elegirse; permite conocer mejor las consecuencias de elegir.

En este sentido, el presente artículo y los análisis que lo sustentan pueden constituir bibliografía técnica de base para futuros acuerdos de gobernanza del agua del Valle de Tulum. El objetivo es que la discusión jurídica y política disponga previamente de balances, escenarios y restricciones cuantificadas.

9. Gobernanza y eventual adecuación del marco legal

Desde este enfoque, la reforma normativa no debería ser el punto inicial sino una consecuencia de la construcción de acuerdos. Una secuencia institucional razonable puede expresarse como: conocimiento, diagnóstico compartido, construcción de acuerdos, definición de nuevas reglas y, finalmente, adecuación jurídica e institucional.

Los temas que requieren discusión incluyen la distribución del riego por demanda, la administración conjunta de aguas superficiales y subterráneas, la recarga gestionada, la protección de reservas, el reúso, la medición y los instrumentos económicos. Los antecedentes institucionales del Instituto del Agua identifican expresamente la reforma del Código de Aguas, Ley 190-L, y de la Ley 13-A del Departamento de Hidráulica entre las cuestiones a considerar.

La eventual modificación de esas normas corresponde al proceso político e institucional competente. El aporte académico consiste en mostrar por qué determinadas reglas concebidas en otro contexto pueden requerir adaptación y qué consecuencias hidrológicas, económicas y sociales podrían producir las alternativas.

REVISTA CUADERNOS Año 11 Nº 16 ISBN: 2545-6180

10. Del balance físico al valor del agua: valor de uso, valor de cambio y reserva

El balance hídrico expresa cantidades físicas; la valoración económica pregunta qué beneficios, costos y opciones se encuentran asociados a esas cantidades. El Artículo 3 de esta serie propuso una Valoración Total del Agua (VTA) para ampliar la contabilidad más allá de tarifas y producción. Su estructura distingue Valor de Uso Directo (VUD), Valor de Uso Indirecto (VUI), Valor de Opción (VO) y Valor de No Uso (VNU). El ejercicio constructivo obtuvo 174,14 millones de USD/año, pero ese resultado fue expresamente presentado como escenario ilustrativo cuyos coeficientes requieren calibración local, no como valor económico definitivo del Valle de Tulum.

La incorporación de esa perspectiva al balance hídrico permite diferenciar, además, dos conceptos clásicos: valor de uso y valor de cambio. El valor de uso corresponde a los beneficios que el agua genera al cumplir una función: beber, producir alimentos, generar energía, sostener la recarga, mantener ecosistemas o conservar seguridad futura. El valor de cambio se manifiesta en el precio, tarifa, canon, renta o valor de transacción asociado al acceso o utilización del recurso. Precio y valor no son equivalentes: un volumen puede poseer un valor de uso social, productivo o ambiental muy elevado y, simultáneamente, un valor de cambio bajo o incluso inexistente.

En los balances del Valle de Tulum, el agua derivada a abastecimiento humano y riego presenta valores de uso directo. El agua destinada a recarga adquiere un valor de uso indirecto por los servicios que presta al sistema subterráneo. El agua conservada en embalses o acuíferos posee, además, valor de opción porque mantiene la posibilidad de satisfacer demandas futuras bajo incertidumbre hidrológica. Los caudales y reservas que sostienen biodiversidad, ecosistemas o un patrimonio hídrico para generaciones futuras incorporan valores de uso indirecto y de no uso que no necesariamente aparecen en precios observables.

Esta lectura modifica la interpretación económica del balance óptimo. Un metro cúbico que no se distribuye en el año corriente no es necesariamente un metro cúbico sin valor. Si permanece almacenado o contribuye a la recarga, puede estar transfiriendo valor desde el consumo presente hacia seguridad futura. La regla de administración de las reservas es, por lo tanto, también una regla de asignación intertemporal del valor del agua.

El valor de cambio tiene una función diferente. Las tarifas de agua potable, cánones de riego, costos de bombeo, precios de energía o eventuales mecanismos de intercambio pueden servir como señales económicas, pero solo reflejan parcialmente el valor total. En condiciones de escasez, el valor marginal de disponer de una unidad adicional puede aumentar aun cuando la tarifa administrativa permanezca constante. Por ello, utilizar exclusivamente el precio como criterio de asignación podría invisibilizar valores ambientales, sociales y estratégicos.

Desde la perspectiva de la gobernanza, esta distinción resulta decisiva. La academia puede estimar valores de uso, costos de oportunidad, valores de opción y precios sombra; la política debe decidir qué valores sociales y ambientales serán protegidos; y las instituciones y usuarios deben participar en la definición de instrumentos operativos. La gobernanza no debería convertir automáticamente todos los valores en precios, sino reconocerlos antes de decidir cuáles pueden o deben reflejarse en tarifas, incentivos, restricciones o reglas de reserva.

De esta manera, la VTA del Artículo 3 se convierte en complemento económico del balance hídrico del presente artículo. El balance responde dónde está y hacia dónde se mueve el agua; la valoración permite preguntar qué beneficios se generan, cuáles se sacrifican y qué valor se conserva al mantener reservas. La integración de ambas herramientas permite pasar de una optimización exclusivamente volumétrica a una futura optimización hidro-económica y ambiental.

11. Discusión

El análisis integrado permite observar que el problema hídrico del Valle de Tulum no es solamente un déficit de oferta. Es también un problema de reglas de utilización, productividad, temporalidad y conservación. Una política que maximice la satisfacción de las demandas presentes puede ser racional en el corto plazo y, simultáneamente, deteriorar la seguridad hídrica futura.

Esta tensión se vuelve especialmente visible en el acuífero. Extraer agua subterránea permite resolver déficits inmediatos, pero reduce la reserva disponible si la recarga no compensa la extracción.

Del mismo modo, reducir infiltraciones puede aumentar la eficiencia local de un sistema de riego y disminuir, al mismo tiempo, determinados retornos al acuífero. Por ello, la eficiencia debe evaluarse a escala de cuenca y no exclusivamente a escala parcelaria.

La recarga adquiere así una categoría diferente. No debería considerarse únicamente como excedente eventual o pérdida del sistema, sino como una función ambiental planificada. Su magnitud no será constante: deberá depender del aporte del río, del almacenamiento de los embalses, del nivel del acuífero y de las demandas prioritarias.

El cambio de paradigma puede sintetizarse de la siguiente manera: durante el siglo XX la infraestructura permitió administrar la oferta; durante el siglo XXI será necesario administrar simultáneamente oferta, demanda y reservas. Esto requiere medición, información pública, flexibilidad, reglas adaptativas y mecanismos de participación capaces de revisar decisiones a medida que cambia el estado del sistema.

La gobernanza propuesta tampoco elimina el conflicto. La política puede priorizar objetivos sociales; los usuarios pueden defender derechos e intereses productivos; las instituciones deben asegurar operatividad; la academia puede advertir restricciones físicas o costos futuros. La gobernanza consiste precisamente en disponer de un marco donde esas posiciones puedan negociarse sin desconocer los límites hidrológicos.

12. Conclusiones

1. El Valle de Tulum debe ser administrado como un sistema hídrico integrado en el que río, embalses, agua potable, riego, reúso y acuífero se encuentran física y funcionalmente vinculados.

La demanda agrícola de aproximadamente 759–760 Hm^3/año, adoptada a partir del modelo de simulación de Dolling (s. f.), debe interpretarse como referencia técnica de demanda óptima y no como una garantía de entrega independiente de la condición hidrológica.

3. Los embalses y el acuífero deben considerarse componentes complementarios de un sistema de reservas. Los períodos favorables deben contribuir a recuperar almacenamientos y los períodos deficitarios pueden requerir una utilización controlada de esas reservas.

4. La recarga del acuífero debe incorporarse a la planificación como una demanda ambiental y estratégica, cuya magnitud debe adaptarse al estado del sistema.

5. El reúso constituye una fuente complementaria que puede reducir la presión sobre las fuentes superficiales y subterráneas.

6. El balance hídrico óptimo debe interpretarse como una regla dinámica de administración de las reservas, condicionada por el aporte del río, los almacenamientos, el estado del acuífero y las demandas prioritarias.

7. La transición desde la relativa abundancia del siglo XX hacia la escasez del siglo XXI exige una gobernanza sustentada en tres pilares: academia, política e instituciones y usuarios.

8. La academia no define la decisión. Su función es aportar evidencia, modelos y escenarios. La política aporta legitimidad para establecer prioridades, y las instituciones y usuarios aportan conocimiento territorial, derechos, necesidades e implementación.

9. Los análisis del Instituto del Agua pueden constituir bibliografía técnica de base para futuros acuerdos de gobernanza del Valle de Tulum y para la eventual adecuación del Código de Aguas, Ley 190-L, y de la Ley del Departamento de Hidráulica, Ley 13-A.

El desafío hídrico del Valle de Tulum durante el siglo XXI no consiste solamente en administrar menos agua. Consiste en construir instituciones capaces de gobernar la escasez y administrar las reservas. El siglo XX construyó gran parte de la infraestructura necesaria para administrar la oferta; el desafío del siglo XXI será construir la gobernanza necesaria para conservar el patrimonio hídrico y compatibilizar las necesidades presentes con la disponibilidad futura.

Jiménez, L. F. (2026). Valoración Total del Agua en el Valle de Tulum [Artículo 3 de la serie]. Instituto del Agua, FCQyT, Universidad Católica de Cuyo.

Grafton, R. Q., Chu, L., & Wyrwoll, P. (2020). The paradox of water pricing: dichotomies, dilemmas, and decisions. Oxford Review of Economic Policy, 36(1), 86–107.

Schulz, C., Martin-Ortega, J., Glenk, K., & Ioris, A. A. R. (2017). The value base of water governance: A multi-disciplinary perspective. Ecological Economics, 131, 241–249.

Bibliografía

Dolling, O. (s. f.). Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos: modelo de simulación para la administración del agua del Valle de Tulum. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan.

Departamento de Hidráulica de San Juan. (2023). Plan de Gestión Integral de los Recursos Hídricos. Gobierno de la Provincia de San Juan.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2012). Coping with water scarcity: An action framework for agriculture and food security (FAO Water Reports No. 38). FAO.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2017). Water accounting and auditing: A sourcebook (FAO Water Reports No. 43). FAO.

Instituto del Agua, Universidad Católica de Cuyo. (2025). Planificación del uso del agua en San Juan: análisis económico y social [Presentación institucional]. San Juan, Argentina.

Provincia de San Juan. (2014a). Ley 190-L: Código de Aguas de la Provincia de San Juan.

Provincia de San Juan. (2014b). Ley 13-A: Creación del Departamento de Hidráulica.

UNESCO World Water Assessment Programme. (2024). The United Nations world water development report 2024: Water for prosperity and peace. UNESCO.

ANEXO I. ESQUEMA TÉCNICO DEL BALANCE HÍDRICO TESTIGO DEL VALLE DE TULUM

El presente anexo sistematiza gráficamente los balances parciales utilizados como situación testigo para interpretar el funcionamiento hídrico del Valle de Tulum. Su finalidad es hacer explícitos los principales reservorios, transferencias y usos antes de introducir el balance óptimo y la regla de administración de las reservas desarrollados en el cuerpo del artículo.

Los valores reproducen los esquemas elaborados por el Instituto del Agua de la Universidad Católica de Cuyo. No se han conciliado automáticamente las diferencias entre diapositivas ni se han completado con valores externos. Por ello, deben interpretarse como magnitudes de referencia correspondientes a los escenarios y balances originales. En particular, se distinguen los flujos anuales, expresados en Hm³/año, de los almacenamientos o reservas, expresados en Hm³.

Desde el punto de vista metodológico, esta separación es relevante porque una contabilidad hídrica útil debe diferenciar stocks, flujos, retornos y cambios de almacenamiento, y considerar conjuntamente las conexiones entre agua superficial y subterránea.

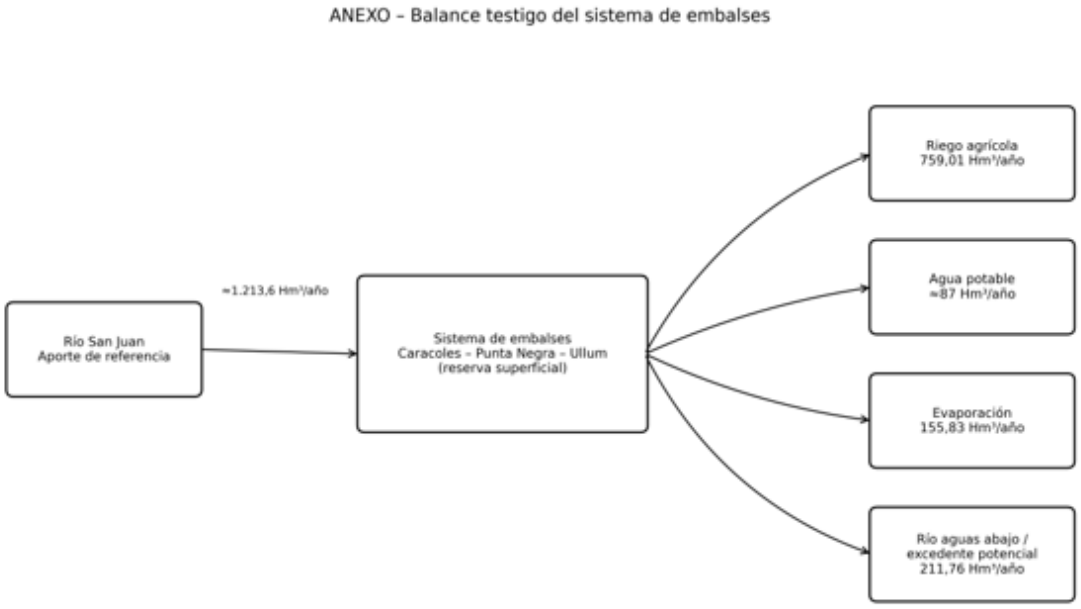


Figura A1. Balance testigo del sistema de embalses Caracoles–Punta Negra–Ullum.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Instituto del Agua – UCCuyo (2025).

La Figura A1 representa la regulación superficial. Los valores de 759,01 Hm³/año para riego, aproximadamente 87 Hm³/año para agua potable, 155,83 Hm³/año de evaporación y 211,76 Hm³/año de excedente corresponden al escenario de referencia de la simulación de embalses. Los almacenamientos de los tres embalses no se incorporan como salidas, ya que constituyen estados de reserva y existen transferencias internas en la cascada.

REVISTA CUADERNOS Año 11 Nº 16 ISBN: 2545-6180

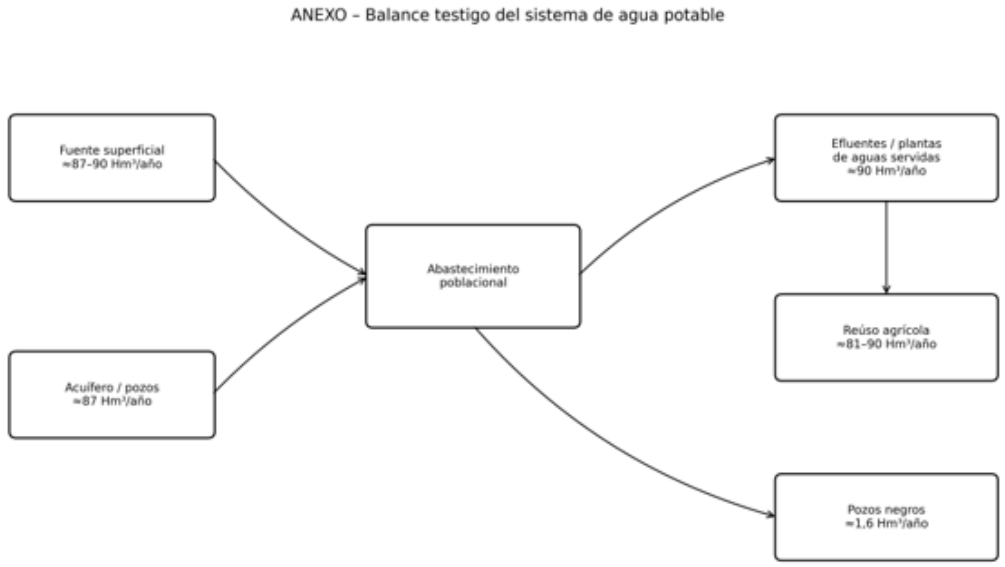


Figura A2. Balance testigo del sistema de agua potable.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Instituto del Agua – UCCuyo (2025).

La Figura A2 muestra que el abastecimiento humano combina fuentes superficiales y subterráneas y genera posteriormente efluentes. El esquema original registra aproximadamente 90 Hm³/año asociados a aguas servidas y 81 Hm³/año destinados al agro conforme a la Ley 2525-L, además de una fracción vinculada con pozos negros.

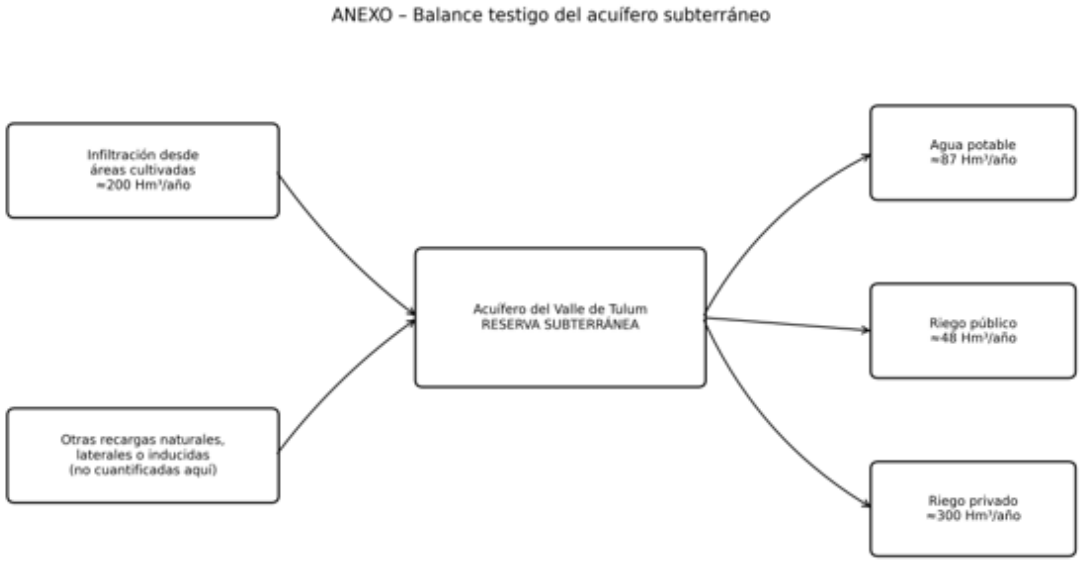


Figura A3. Balance testigo del acuífero subterráneo.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Instituto del Agua – UCCuyo (2025).

La Figura A3 separa deliberadamente la infiltración agrícola de otras posibles recargas. El esquema testigo consigna 87 Hm³/año de extracción para agua potable y 348 Hm³/año para riego, de los cuales aproximadamente 48 Hm³/año corresponden a pozos públicos y 300 Hm³/año a pozos privados. No se calcula en este anexo un déficit neto definitivo porque las restantes entradas al acuífero no están cuantificadas en el mismo esquema.

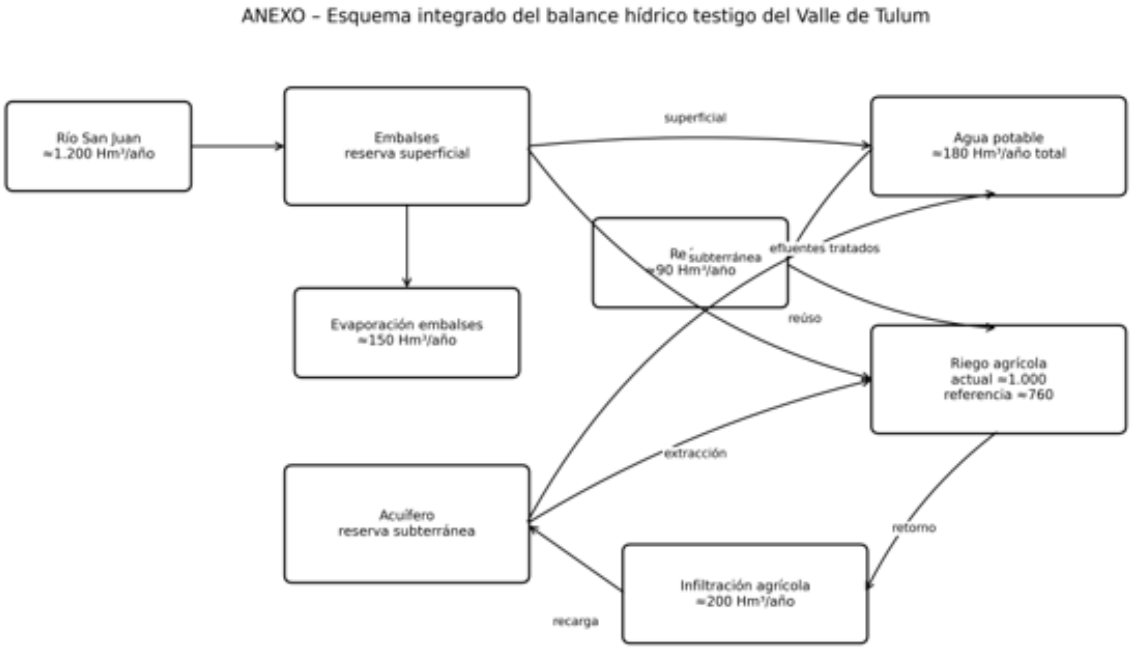


Figura A4. Balance hídrico testigo integrado del Valle de Tulum.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Instituto del Agua – UCCuyo (2025).

La Figura A4 integra los subsistemas sin convertir todas las magnitudes en consumos independientes. El reúso y la infiltración son transferencias internas; el acuífero y los embalses son reservas; y la evaporación constituye una salida consuntiva. Esta representación es el balance testigo sobre el cual se construye posteriormente la propuesta de administración adaptativa.

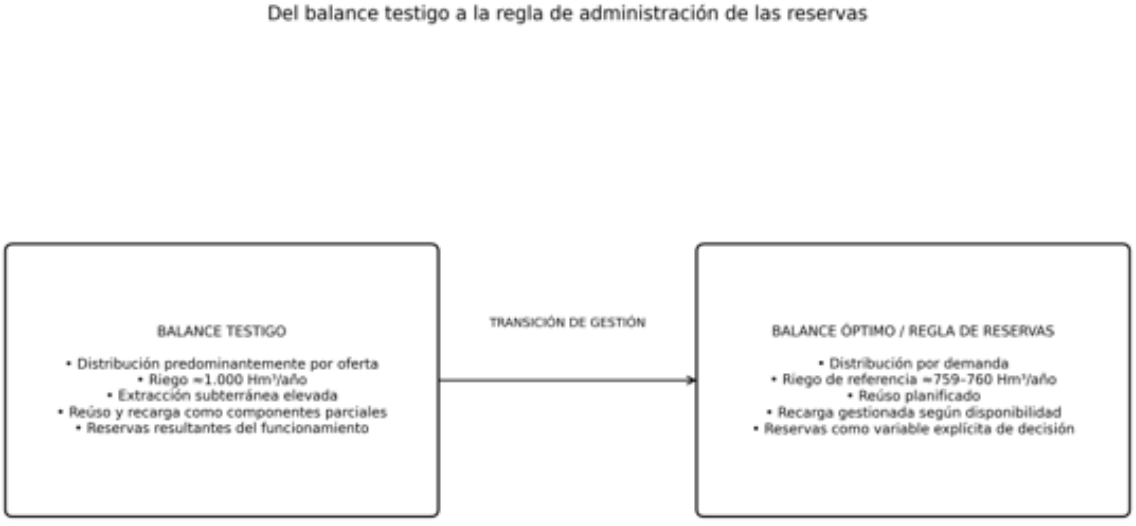


Figura A5. Transición conceptual desde el balance testigo hacia el balance óptimo.

Fuente: elaboración propia.

La Figura A5 sintetiza el cambio conceptual propuesto. El balance óptimo no elimina el balance testigo: lo utiliza como punto de partida para transformar la lógica de gestión. La diferencia esencial es que las reservas dejan de ser un resultado residual y pasan a constituir una variable explícita de decisión.

Cuadro A1. Variables principales del balance testigo

Variable	Descripción	Valor de referencia	Unidad	Naturaleza	Observación
Qr	Aporte del río San Juan	≈1.200–1.213,6	Hm³/año	Flujo	Escenario de referencia
R	Derivación para riego	≈1.000 actual / 759–760 referencia	Hm³/año	Flujo	No confundir uso actual con demanda óptima
APs	Agua potable superficial	≈87–90	Hm³/año	Flujo	Fuente superficial
APg	Agua potable subterránea	≈87	Hm³/año	Flujo	Extracción del acuífero
Er	Extracción subterránea para riego	≈348	Hm³/año	Flujo	≈48 pública + 300 privada
Ev	Evaporación desde embalses	≈150–155,83	Hm³/año	Salida	Varía según escenario
Reu	Agua de reúso	≈90	Hm³/año	Transferencia	Parte se destina al agro
I	Infiltración desde cultivos	≈200	Hm³/año	Transferencia	No equivale automáticamente a recarga neta efectiva
Rec	Recarga/excedente de referencia	≈200–211,76	Hm³/año	Flujo/objetivo	Depende de disponibilidad y escenario
Se	Almacenamiento en embalses	Variable	Hm³	Stock	Reserva superficial
Sa	Almacenamiento del acuífero	Variable	Hm³	Stock	Reserva subterránea; magnitud total requiere validación

Fuente: elaboración propia sobre la base de los esquemas del Instituto del Agua – Universidad Católica de Cuyo (2025).

Nota de interpretación del anexo

El balance testigo debe leerse como una representación estructural del sistema y no como un cierre contable único de todas las cifras incluidas en la presentación original. Las diferencias entre valores próximos —por ejemplo, 87 y 90 Hm³/año para determinados componentes o 200 y 211,76 Hm³/año para recarga/excedente— corresponden a esquemas o escenarios distintos. Su conciliación requerirá definir un año hidrológico, límites espaciales, estado inicial y final de los almacenamientos y una medición homogénea de retornos y recargas.

Esta limitación no reduce la utilidad del balance testigo. Por el contrario, identifica explícitamente la información que deberá ser normalizada para transformar el esquema conceptual en una contabilidad hídrica operativa destinada a la gobernanza del Valle de Tulum.